

$$1) a. \quad P(X=0) = e^{-1}$$

$$\Leftrightarrow e^{-\lambda} \times \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-1}$$

$$\Leftrightarrow e^{-\lambda} = e^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \lambda = 1$$

$$b. \quad i) \quad P(X=2) = e^{-1} \cdot \frac{1^2}{2!}$$

$$= \frac{1}{2e}$$

$$ii) \quad P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$

$$= e^{-1} + e^{-1} \times \frac{1^1}{1!} + \frac{1}{2e}$$

$$= \frac{2}{e} + \frac{1}{2e} = \frac{5}{2e}$$

$$iii) \quad 1 - P(X \leq 2) = 1 - \frac{5}{2e}$$

$$iv) \quad 1 - P(X < 2)$$

$$= 1 - (P(X=0) + P(X=1))$$

$$= 1 - (e^{-1} + e^{-1})$$

$$= 1 - 2e^{-1} = \frac{e-2}{e}$$

$$v) \quad P(X \leq 3 \mid X > 0) = \frac{P(0 < X \leq 3)}{P(X > 0)}$$

$$\bullet \quad P(0 < X \leq 3) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)$$

$$= e^{-1} + \frac{1}{2e} + e^{-1} \cdot \frac{1^3}{3!}$$

$$= e^{-1} + \frac{1}{2e} + \frac{1}{6e}$$

$$= \frac{6}{6e} + \frac{3}{6e} + \frac{1}{6e} = \frac{10}{6e} = \frac{5}{3e}$$

$$P(X > 0) = 1 - P(X = 0)$$

$$= 1 - e^{-1} = 1 - \frac{1}{e} = \frac{e-1}{e}$$

$$P(X \leq 3 | X > 0) = \frac{\frac{5}{3e}}{\frac{e-1}{e}} = \frac{5e}{3e(e-1)} = \frac{5}{3e-3}$$

C- Em 10 tentativas

- $P(X=0) = e^{-1}$

- Não houve 2 vezes

$$P = \binom{10}{2} \cdot (e^{-1})^2 \cdot (1 - e^{-1})^8$$

$$= 45 \cdot e^{-2} \cdot (1 - e^{-1})^8$$

2) a- A função de densidade de probabilidade tem de ser igual a 1.

Como a função é constante entre a e b

$$A = (b-a) \times \frac{1}{10} \Leftrightarrow 10 = b-a$$

$$P(X > 8) = (b-8) \times \frac{1}{10}$$

$$\Leftrightarrow 4 = b-8$$

$$\Leftrightarrow b = 12 \quad \text{C. q. d.}$$

$$10 = b-a \Leftrightarrow 10 = 12-a \Leftrightarrow a = 2 \quad \text{e. q. d.}$$

b - Distribuição Uniforme

$$\begin{aligned} \text{c- i- } P(X < 8) &= 1 - P(X > 8) \\ &= 1 - 0.4 \\ &= 0.6 \end{aligned}$$

$$\text{ii- } P(X > 6) = (12 - 6) \times \frac{1}{10} = 0.6$$

$$\text{iii- } \begin{aligned} n &= 5 \\ p &= 0.4 \end{aligned}$$

$$P(Y \geq 3) = P(Y=3) + P(Y=4) + P(Y=5)$$

$$P(Y=3) = \binom{5}{3} \times (0.4)^3 \times (0.6)^2$$

$$P(Y=4) = \binom{5}{4} \times (0.4)^4 \times (0.6)^1$$

$$P(Y=5) = \binom{5}{5} \times (0.4)^5 \times (0.6)^0$$

$$P(Y \geq 3) = 10 \times 0.4^3 \times 0.6^2 + 5 \times 0.4^4 \times 0.6 + 0.4^5$$

$$\text{d- } P(X \leq x_p) = p \Rightarrow \frac{x_p - a}{b - a} = p$$

$$p = \frac{x_p - 2}{10} \Leftrightarrow x_p = 2 + 10p$$

$$1^\circ \text{ Quantil} = 2 + 10 \times 0.25 = 4.5$$

$$2^\circ \text{ Quantil} = 7$$

$$3^\circ \text{ Quantil} = 9.5$$

$$3) a - E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

$$\Leftrightarrow 10 = \frac{1}{\lambda}$$

$$\Leftrightarrow \lambda = 0,1$$

$$b - P(X < 8) = 1 - e^{-0,1 \times 8} = 1 - e^{-0,8}$$

$$P(X < 10) = 1 - e^{-0,1 \times 10} = 1 - e^{-1}$$

$$c - P(X < 18 | X > 8) = P(X < 10) = 1 - e^{-1}$$

$$4) a - F$$

$$b - F$$

$$c - F$$

$$d - P(X \leq a) = 1 - P(X > a) \\ = 1 - (1 - P(X \leq a)) \\ = P(X \leq a)$$

$$e - \checkmark$$

$$5) a - \text{Área entre } 0 \text{ e } c = 0,975 - 0,5 \\ = 0,4750$$

Linha 1,9 e coluna 0,06

$$c = 1,96$$

b - Como é menor que 0,5

$$\text{A área entre } 0 \text{ e } -c = 0,5 - 0,025 \\ = 0,4750$$

$$c = -1,96$$

$$c - P(Z > c) = 1 - P(Z \leq c)$$

$$1 - P(Z \leq c) = 0,05 \\ \Leftrightarrow P(Z \leq c) = 0,95$$

A área entre 0 e c é

$$0,95 - 0,5 = 0,45$$

Na tabela temos

$$C = 1,64 \rightarrow \text{valor é } 0,4495$$

$$C = 1,65 \rightarrow \text{valor é } 0,4505$$

0,45 é a média

$$\text{Logo } C = 1,645$$

$$d - \text{A área entre } 0 \text{ e } C = \frac{0,99}{2} = 0,495$$

$$\text{Logo } C = \frac{2,57 + 2,58}{2}$$

$$= 2,575$$

$$e - \text{Área cauda direita} = \frac{0,1}{2} = 0,05$$

$$\text{Área entre } 0 \text{ e } C = 0,5 - 0,05 = 0,4500$$

$$C = 1,645$$